Université Paris Cité

Rapport d'analyse sur l'utilisation de la sonde de Swan-Ganz en soins intensifs

Groupe : Arthur Renault-Clequin , Margot Marciano, Louis Contat, Tiavina Stephen Randriatsarafara
BUT Science des Données – IUT Rives de seine
Encadrant : Mr Orsi & Mme Bendimerad
Année universitaire : 2024–2025

SOMMAIRE

1. Introduction..... p. 3 à 5
1.1 Contextualisation..... p. 3 & 4
1.2 Problématiques et hypothèses..... p. 4 & 5

2. Présentation des données et analyse univariée..... p. 6 & 12
2.1 Présentation et justification des variables sélectionnées..... p. 6 & 7
2.2 Analyse univariée..... p. 8 & 12
2.2.1 Statistiques descriptives..... p. 8
2.2.2 Analyse univariée et interprétation..... p. 9 & 12

3.Analyse avancée ..... p. 13 & 20
3.1 Analyse bivariée et interprétation..... p. 13 & 15
3.2 Test statistique..... p. 16 & 18
3.3 Modèle logistique glm()..... p. 19 & 20

4. Conclusion général..... p. 21 & 22
4.1 Bilan scientifique..... p. 21
4.2 Bilan de recul méthodologique..... p. 22

5.Références et compléments..... p. 23 & 24
5.1 Bibliographie..... p. 23
5.2 Lexique..... p. 24

6. Annexe..... p. annexe

1. Introduction

1.1 Contextualisation

La sonde de Swan-Ganz, mise au point au début des années 1970 par Jeremy Swan et William Ganz, est un dispositif médical utilisé pour surveiller l'état hémodynamique des patients en soins intensifs. Insérée dans l'artère pulmonaire, elle permet de mesurer plusieurs paramètres, tels que la pression artérielle pulmonaire et le débit cardiaque. Ces mesures sont essentielles pour adapter les traitements, notamment en cas d'insuffisance cardiaque sévère, de choc cardiogénique ou d'hypertension pulmonaire (SFAR). Cependant, l'utilisation de cette sonde suscite aujourd'hui de nombreux débats. Plusieurs études cliniques, notamment une revue Cochrane, ont remis en question son utilité réelle, en soulignant l'absence de bénéfice clair sur la mortalité des patients. De plus, l'usage de la sonde est associé à diverses complications, comme des infections, des troubles du rythme cardiaque ou des perforations vasculaires.

Le sujet de la sonde de Swan-Ganz reflète donc une grande importance, d'autant plus que les soins intensifs cherchent sans cesse des moyens d'optimiser l'efficacité des traitements tout en réduisant les risques pour les patients.

Dans le cadre des études cliniques, l'analyse des données suit généralement une démarche rigoureuse. Elle débute par une analyse descriptive permettant de dresser le profil des patients. Pour cela, on mobilise des outils statistiques classiques : effectifs, pourcentages, moyennes, écarts-types ou encore médianes. L'objectif est de caractériser la population étudiée en fonction de variables telles que l'âge, le sexe, les antécédents médicaux ou les traitements reçus à l'admission. Par la suite, vient la phase de comparaison entre groupes, consistant ici à comparer les patients ayant reçu une sonde Swan-Ganz à ceux qui ne l'ont pas reçue. Cette étape vise à identifier d'éventuelles différences significatives entre les groupes à l'aide de tests statistiques comme le test du chi² pour les variables qualitatives ou le test t de Student pour les variables quantitatives.

Toutefois, dans les études observationnelles, les groupes comparés présentent souvent des différences initiales importantes, ce qui peut introduire des biais. Pour limiter ces « biais de confusion », les chercheurs ont recours à des méthodes statistiques d'ajustement plus avancées, telles que les modèles de régression pour l'analyse de la survie. Ce type d'approche a notamment été utilisé dans l'étude de Connors et al. (1996), qui a mis en évidence une mortalité plus élevée chez les patients ayant bénéficié de la pose d'une sonde Swan-Ganz.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'étude que nous allons analyser. Il s'agit d'une étude observationnelle multicentrique menée dans cinq centres hospitaliers aux États-Unis. Elle porte sur 5 500 patients adultes admis en unité de soins intensifs (USI) entre 1989 et 1994, avec un suivi de six mois. Son objectif est de déterminer si l'utilisation du Swan-Ganz améliore réellement la prise en charge des patients ou si ses risques dépassent ses bénéfices.

1.2 Problématiques et hypothèses

Pour ce sujet, nous avons décidé de traiter la problématique suivante :

L'utilisation du Swan-Ganz est-elle bénéfique pour la survie des patients atteints de pathologies cardiovasculaires et respiratoires ?

Nous avons choisi d'analyser cette problématique car, pour nous, il était important de recentrer le sujet, qui était trop général, sur un sujet plus précis. Pour déterminer le sujet de notre analyse, nous avons utilisé la fonction prop.table() sur R, afin d'observer la proportion de chaque type de maladie à l'admission en soins intensifs. Cela nous a permis d'exclure certaines maladies comme les maladies neurologiques (12 % de patients) ou cancéreuses (17 % de patients), qui comptaient un nombre trop faible de patients. Notre but ici était d'exploiter le plus de données possibles afin de travailler sur des maladies représentatives de notre population, ce qui mènerait donc à une analyse et à des résultats plus pertinents. Par conséquent, nous avons retenu les maladies respiratoires (37 %) et cardiovasculaires (34 %), qui regroupent à eux deux 71 % des patients en réanimation. Par ailleurs, ces pathologies sont responsables d'un grand nombre de décès dans le monde, ce qui renforce l'intérêt d'étudier leur lien avec l'utilisation de la sonde Swan-Ganz.

Nous avons émis différentes hypothèses en lien avec notre problématique avant de procéder à l'analyse statistique. Ces hypothèses nous permettront d'orienter nos analyses statistiques par la suite :

1- Si la sonde de Swan-Ganz est efficace, la mortalité devrait être plus faible chez les patients qui en ont bénéficié que chez ceux qui ne l'ont pas reçue.

2- Les patients présentant une oxygénation pulmonaire très faible (indiquée par PaO_2/FiO_2 bas) ou une insuffisance rénale (niveau élevé de créatinine) auront un risque plus élevé de décès, indépendamment de l'utilisation de la sonde de Swan-Ganz.

3- Les patients ayant des antécédents d'insuffisance cardiaque ou une fréquence cardiaque anormale pourraient avoir une meilleure survie grâce à l'utilisation de la sonde de Swan-Ganz.

4- L'utilisation de la sonde de Swan-Ganz pourrait être liée à une réduction de la durée de séjour en unité de soins intensifs.

5– Les patients séniors (AGE) et de sexe masculin (SEX) pourraient tirer un bénéfice plus faible de l'utilisation du Swan-Ganz en termes de mortalité (DEATH).

2. Présentation des données et analyse univariée

2.1 Présentation et justification des variables sélectionnées

Justification des variables :
Dans notre base de données, nous observons la présence de 68 colonnes et 5 500 lignes. Pour la résolution de notre problématique, nous avons choisi 8 variables du descriptif de données.

SWANG1 : C'est la variable clé de notre étude, qui nous servira donc à distinguer les patients ayant utilisé le dispositif Swan-Ganz ou non. C'est une variable catégorielle, qualitative nominale.

DEATH : Elle est importante, car nous cherchons à savoir si le Swan-Ganz améliore la survie des patients atteints de pathologies cardiovasculaires et respiratoires. C'est une variable catégorielle, qualitative nominale.

Caractéristiques sociodémographiques :

AGE : La variable AGE est un facteur de risque majeur dans les pathologies cardiovasculaires et respiratoires. Elle nous permet d'analyser si les patients les plus susceptibles de décéder en présence d'une sonde Swan-Ganz sont plutôt des personnes âgées. Pour faciliter l'interprétation statistique et comparer les profils de patients, nous avons transformé cette variable en une nouvelle variable catégorielle, AGE_groupe, regroupant les individus en trois tranches d'âge : « Jeunes adultes » (18 à 35 ans), « Adultes » (36 à 60 ans), et « Séniors » (plus de 60 ans).

SEX : Cette variable nous permettra d'avoir une vue globale sur la population de notre étude et d'observer si un sexe présente une mortalité plus élevée.
Nous avons ensuite sélectionné trois variables de la partie « **Caractéristiques physiologiques** », datant de 24 heures après leur admission en soins intensifs (USI).

HRT1 : Elle représente la fréquence cardiaque (aspect cardiovasculaire et respiratoire). Grâce à cette variable, nous pourrons analyser la proportion de patients ayant une fréquence cardiaque élevée ou, au contraire, très basse, ce qui traduirait un état cardiovasculaire instable. Cette variable est donc essentielle pour savoir si, grâce à cette sonde, les patients bénéficient d'une meilleure stabilisation de leur fréquence cardiaque. Elle nous aidera également à mieux identifier l'origine de leur instabilité et à évaluer globalement si la sonde favorise leur survie.

CREA1 : La variable CREA1 est une mesure importante dans les pathologies cardiovasculaires et respiratoires (via la fonction rénale). L'insuffisance rénale aiguë est un effet secondaire fréquent chez les patients en état de choc cardiovasculaire ou respiratoire. Cette variable est pertinente pour notre problématique, car elle permet de voir si les patients utilisant le Swan-Ganz ont un taux de créatinine plus stable que ceux qui n'en utilisent pas. À l'inverse, si nous observons une augmentation importante de la créatinine, cela prouverait que le Swan-Ganz ne protège pas suffisamment contre l'insuffisance rénale et qu'il pourrait même avoir des effets néfastes sur la survie du patient.

PAFI1 : La variable PAFI1 mesure l'insuffisance respiratoire sévère (aspect respiratoire et cardiovasculaire. Cette variable nous permettra de voir si l'oxygénation des patients en réanimation est stabilisée grâce au dispositif Swan-Ganz ou si, au contraire, ils souffrent toujours d'une insuffisance respiratoire. Grâce au Swan-Ganz, nous pouvons également déterminer si un PAFI1 bas (hypoxie) est dû à un problème cardiaque ou pulmonaire. Cela nous aidera lors de l'interprétation des résultats à comprendre dans quelles conditions la sonde est réellement utile. Si leur PAFI1 reste très bas après l'utilisation du dispositif, cela suggère qu'il n'est pas bénéfique.

Dates : La variable Duree_Sejour correspond à la durée, en jours, du séjour en unité de soins intensifs. Elle a été construite à partir d'un traitement préalable des données brutes de date. Initialement, les dates d'admission et de sortie étaient réparties sur trois colonnes distinctes : jour, mois et année. Afin de les exploiter plus efficacement, nous avons fusionné ces colonnes pour obtenir deux nouvelles variables au format AAAA-MM-JJ : Date_Admission et Date_Sortie. La variable Duree_Sejour a ensuite été calculée comme la différence entre la date de sortie et la date d'admission, en nombre de jours. Elle constitue un indicateur essentiel pour tester notre hypothèse 4, qui évalue l'impact de l'utilisation de la sonde Swan-Ganz sur la durée d'hospitalisation en soins intensifs.

2.2 Analyse univariée

2.2.1 Statistiques descriptives

Variable quantitatif:

Variable	type	moyenne	ecart-type	médianne	min	max
AGE	numérique, quantitatif	60.95	16.35644	63.81	18.04	90.96
PAF1	numérique, quantitatif	221.4	109.8955	204.0	43.0	532.0
CREA1	numérique, quantitatif	2.103	1.889819	1.500	0.400	10.799
HRT1	numérique, quantitatif	116	39.65689	124	0	196
Duree_Sejour	numérique, quantitatif	21.65	25.33315	14.00	2.00	342.00

Variable qualitative:

Variable	type	Yes	No	Total
DEATH	catégorielle, qualitative	3520	1873	5393
		0.652697942	0.347302058	1

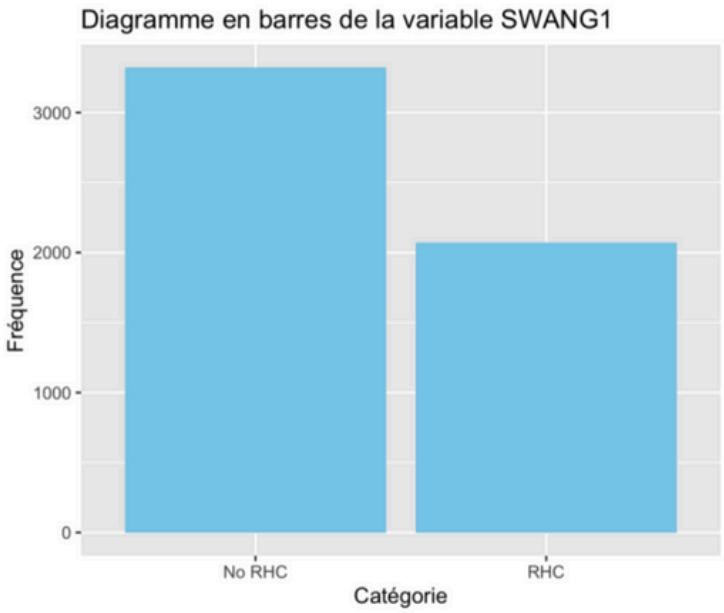
Variable	type	RHC	No RHC	Total
SWANG1	catégorielle, qualitative	2072	3321	5393
		0.384201743	0.615798257	1

Variable	type	Jeunes Adultes	Adultes	Séniors	Total
AGE_GROUP	catégorielle, qualitative	463	1763	3167	5393
		0.08585203	0.326905248	0.587242722	1

Variable	type	Female	Male	Total
SEXE	catégorielle, qualitative	2385	3008	5393
		0.442239941	0.557760059	1

2.2.2 Analyse univariée et interprétation

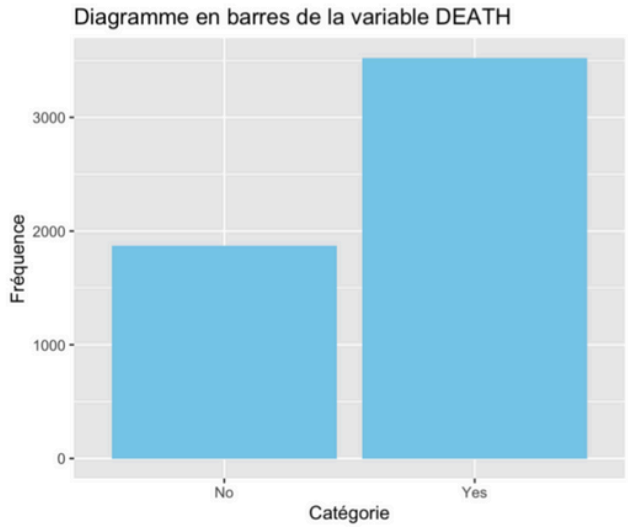
Variable SWANG1



La variable SWANG1 est une variable qualitative binaire indiquant si le patient a reçu une sonde Swan-Ganz (RHC pour “Right Heart Catheterization”) ou non (No RHC). Elle constitue la variable explicative principale de notre étude, c’est donc cette variable qu’on croisera avec nos autres variables pour l’analyse bivariée (voir partie 3.1).

Le diagramme en barres nous montre qu’environ 3 300 patients n’ont pas reçu de sonde Swan-Ganz (No RHC), contre environ 2 200 patients ayant bénéficié de cette technique. Ainsi, environ 60 % des patients n’ont pas été sondés, tandis que 40 % ont reçu la sonde. Cette répartition montre une utilisation non systématique du dispositif, ce qui est cohérent car la sonde de Swan-Ganz est réservée à certaines indications ciblées, notamment en cas de défaillance hémodynamique grave.

Variable SWANG1



La variable DEATH est une variable binaire, indiquant le statut vital du patient à la sortie de l'unité de soins intensifs :
-Yes correspond aux patients décédés,
-No aux survivants.

D'après le diagramme en barres, environ 3 200 patients, soit 58 %, sont décédés, contre environ 1 800 survivants (soit 42 %). Cette répartition met en évidence une mortalité élevée dans la population étudiée, ce qui est attendu dans un contexte de réanimation, où les patients présentent des pathologies graves, notamment cardiaques ou respiratoires. Ce résultat souligne l'importance de comprendre les facteurs associés au décès, en particulier le rôle potentiel de l'utilisation du Swan-Ganz, que nous chercherons à évaluer dans la suite de l'analyse.

Variable SEXE

Ce diagramme en barres représente la variable Sexe, qui comporte deux modalités : Female (femme) et Male (homme), comme présenté précédemment. Nous observons que la répartition des patients admis en soins intensifs est majoritairement masculine, avec 55 % d'hommes contre environ 45 % de femmes. Cette distribution est cohérente avec les tendances observées en réanimation, où les hommes sont généralement plus nombreux à être admis pour des pathologies cardiovasculaires et respiratoires graves.

Variable ÂGE

L'histogramme ci-dessus représente la distribution de l'âge des patients admis en soins intensifs. On observe une distribution asymétrique légèrement à droite avec une concentration importante autour de 60 à 70 ans. La majorité des patients ont entre 55 et 75 ans, ce qui reflète une population plutôt âgée, ce qui est typique des services de réanimation. Très peu de patients ont moins de 30 ans ou plus de 85 ans. La fréquence maximale est atteinte autour de 65-70 ans, avec environ 450 patients dans ces classes d'âge. Cette structure montre que l'échantillon est principalement composé de seniors, ce qui est cohérent avec les pathologies étudiées (cardio-respiratoires), souvent associées à l'âge.

Variable Duree_Sejour (durée de séjour en réanimation)

La variable Duree_Sejour, exprimée en nombre de jours, mesure la durée entre l'admission et la sortie du patient en unité de soins intensifs. Elle a été calculée à partir des dates d'entrée et de sortie (voir section 2.2.2). L'histogramme ci-dessus montre une distribution très asymétrique à droite, avec une forte concentration des séjours entre 0 et 50 jours. Le pic de fréquence se situe dans l'intervalle 0 à 25 jours, indiquant que la majorité des patients quittent l'unité de soins intensifs dans les premières semaines. Quelques cas exceptionnels présentent des séjours prolongés allant jusqu'à environ 150 jours, et très rarement au-delà de 200 jours.

Variable HRT1

La variable HRT1 est exprimée en battements par minute (bpm). Elle mesure la fréquence cardiaque du patient 24 heures après son admission en soins intensifs. L'histogramme montre une distribution globalement symétrique avec une légère asymétrie à gauche. La majorité des patients présentent une fréquence cardiaque située entre 100 et 150 bpm. La classe modale se situe autour de 120-130 bpm, avec une concentration maximale de près de 800 patients. On observe également quelques valeurs plus basses (< 60 bpm) ou très élevées (> 180 bpm), bien que moins fréquentes.

Chez un adulte en bonne santé, une fréquence cardiaque comprise entre 60 et 100 bpm est généralement considérée comme physiologiquement normale. Dans notre échantillon, la majorité des patients présentent des valeurs supérieures à cette plage de référence, ce qui reflète une altération de l'état physiologique, fréquente chez les patients admis en soins intensifs.

Variable PAFI1

Dans cet histogramme, nous observons que la variable PAFI1 possède une distribution asymétrique à droite, avec une concentration de valeurs entre 100 et 300 mmHg. La classe modale se situe autour de 300 mmHg, avec un pic très marqué (plus de 65 patients). Très peu de patients ont des valeurs supérieures à 400 mmHg (valeurs habituelles du PAFI1), ce qui est attendu en réanimation. Une grande partie des patients présente un PAFI1 < 300 mmHg, ce qui suggère une hypoxémie modérée à sévère.Le pic brutal à 300 mmHg pourrait indiquer un seuil utilisé cliniquement, qui correspond souvent à la valeur maximale observée chez un patient admis en soins intensifs.

Variable CREA1

L'histogramme de CREA1 présente une distribution fortement asymétrique à droite, avec une majorité des patients ayant un taux compris entre 0,5 et 3 mg/L. La classe modale se situe entre 1 et 1,5 mg/L, ce qui signifie que cette tranche contient le plus grand nombre de patients (plus de 1 200 cas).On observe un décroissement rapide de la fréquence à partir de 2,5 mg/L, avec quelques valeurs extrêmes atteignant jusqu'à 10 mg/L, ce qui traduit des cas graves d'insuffisance rénale. Chez l'adulte, une créatinine est généralement considérée comme normale entre 0,6 et 1,3 mg/L. Dans notre échantillon, on observe que de nombreux patients dépassent ce seuil, ce qui s'inscrit donc dans le contexte de pathologies graves rencontrées en réanimation.

3. Analyse Bivariée et test statistique

3.1 Analyse bivariée et interprétation

L'objectif de cette première analyse bivariée est de tester l'hypothèse selon laquelle l'utilisation du Swan-Ganz permettrait de réduire la mortalité des patients en soins intensifs.

Le graphique ci-dessus présente une comparaison des proportions de décès (DEATH) selon l'utilisation ou non de la sonde Swan-Ganz (SWANG1). Il s'agit d'un diagramme en barres empilée, où chaque barre correspond à 100 % des patients d'un groupe (No RHC ou RHC), répartis en fonction de leur statut vital (vivant ou décédé). Nous observons que dans le groupe "No RHC", environ 45 % des patients sont décédés (zone bleue) et 55 % ont survécu (zone rose). Dans le groupe "RHC", la part des décès est plus importante, se rapprochant des 60 %, avec une part de survivants plus faible.

Cette différence graphique semble contredire l'hypothèse initiale, car la sonde est ici associée à une mortalité plus forte. Toutefois, il est important de rappeler que le Swan-Ganz est généralement réservé aux patients les plus graves, ce qui peut expliquer cette surmortalité apparente. Pour vérifier si ce lien est réel ou lié à d'autre facteur (âge, sexe, gravité…), un modèle logistique sera nécessaire (voir partie 3.3)..

Cette première partie de l'hypothèse 2 vise à explorer l'idée selon laquelle les patients présentant une oxygénation pulmonaire faible (PAFI1 bas) auraient un risque plus élevé de décès, indépendamment de l'utilisation ou non de la sonde Swan-Ganz.
Le premier graphique en violon présente la distribution du rapport PaO_2/FiO_2 (PAFI1) selon deux variables : l'utilisation du Swan-Ganz (SWANG1) en abscisse, et la mortalité (DEATH) en couleur. Pour chaque combinaison (No RHC ou RHC, Yes ou No), la forme du violon indique la densité de distribution des valeurs de PAFI1.

Graphiquement, nous constatons que dans les deux groupes SWANG1, les patients décédés (DEATH = Yes) ont une concentration de valeurs plus basse, avec des PAFI1 généralement situés entre 100 et 250 mmHg. À l'inverse, les survivants (DEATH = No) présentent davantage de valeurs élevées de PAFI1, avec une distribution plutôt au-dessus de 250 mmHg.
Cette représentation suggère que des valeurs basses de PAFI1 sont bien associées à une mortalité plus élevée, ce qui va dans le sens de l'hypothèse 2. La tendance est cohérente quel que soit le groupe de la sonde Swan-Ganz.

La deuxième partie de l'hypothèse 2 suppose que les patients présentant une insuffisance rénale (CREA1 élevée) ont un risque plus élevé de décès, indépendamment de l'exposition au Swan-Ganz. Le deuxième graphique en violon montre la distribution de la créatinine (CREA1), selon le même découpage.

Nous observons ici que dans chaque groupe, la distribution de la créatinine est plus élevée chez les patients décédés.
Chez les survivants, les valeurs sont généralement plus concentrées autour de 1 à 2 mg/L. Chez les décédés, la densité s'étale vers des valeurs plus élevées, allant fréquemment au-delà de 3 mg/L, avec une queue longue qui dépasse parfois 6 mg/L.
Cela confirme visuellement que des taux élevés de créatinine sont associés à un risque de décès plus important, ce qui soutient à nouveau l'hypothèse 2.
Ce lien apparaît également indépendant de l'usage du Swan-Ganz, puisque la tendance est présente dans les deux sous-groupes.

L'hypothèse 3 suppose que les patients présentant une fréquence cardiaque anormale pourraient bénéficier d'une meilleure survie grâce à l'utilisation du Swan-Ganz. Pour explorer cette relation, nous avons utilisé un graphique en violon, qui permet de visualiser la distribution de la fréquence cardiaque (HRT1) selon le statut vital (DEATH) et l'utilisation de la sonde (SWANG1).

Graphiquement nous observons que dans tous les groupes, la fréquence cardiaque se concentre entre 90 et 150 bpm.
La classe modale se situe autour de 120 bpm pour l'ensemble des sous-groupes.
Les patients décédés présentent une distribution légèrement plus étalée, avec des extrêmes plus fréquents (notamment < 60 bpm et > 150 bpm). Chez les patients sondés (RHC), la distribution des décédés et survivants est plus proche que dans le groupe non sondé.

Finalement, graphiquement les résultats ne nous permettent pas de valider l'hypothèse selon laquelle l'utilisation du Swan-Ganz améliorerait la survie des patients ayant une fréquence cardiaque anormale. Bien que les valeurs extrêmes soient plus fréquentes chez les patients décédés, cette tendance apparaît de manière similaire dans les deux groupes (avec ou sans Swan-Ganz). Il nous faudrai donc d'avantage d'analyse statistiques pour conclure (voir partie 3.2 / 3.3).

L'hypothèse 4 suppose que l'utilisation du Swan-Ganz pourrait permettre de réduire la durée d'hospitalisation en unité de soins intensifs. Pour explorer cette relation, nous avons représenté la variable continue Duree_Sejour sous forme de boxplot, comparant les patients ayant reçu une sonde (RHC) et ceux qui n'en ont pas reçu (No RHC).

Dans ce boxplot, nous constatons que le groupe sans Swan-Ganz (No RHC) présente une médiane de durée d'hospitalisation légèrement inférieure à celle du groupe sondé.
En revanche, dans le groupe RHC, la médiane et les quartiles sont plus élevés, indiquant que les patients sondés ont globalement séjourné plus longtemps en soins intensifs.
De plus, la variabilité (écart interquartile) est plus grande dans le groupe RHC, avec de nombreuses valeurs extrêmes au-delà de 100 jours. À l'inverse, le groupe No RHC présente une distribution plus resserrée, concentrée autour de 10 à 30 jours. En conclusion, l'analyse graphique suggère que l'utilisation du Swan-Ganz est associée à une durée de séjour plus longue, ce qui rejette l'hypothèse 4. Toutefois, cette différence pourrait s'expliquer par le niveau de gravité initial des patients sondés.

L'hypothèse 5 suppose que les patients séniors et de sexe masculin bénéficient moins de l'utilisation du Swan-Ganz en termes de réduction de la mortalité. Pour évaluer cela, nous avons croisé les variables DEATH, SEX, AGE_groupe et SWANG1. Chez les patients séniors, hommes comme femmes, la proportion de décès est légèrement plus élevée chez ceux ayant reçu la sonde Swan-Ganz (RHC). Ce constat suggère un effet possiblement néfaste de l'utilisation du Swan-Ganz dans cette tranche d'âge. En revanche, chez les femmes adultes (36-60 ans), on observe une différence encore plus marquée, avec une mortalité nettement plus élevée dans le groupe ayant reçu la sonde.
Ces résultats confirment partiellement l'hypothèse 5, en montrant que les patients séniors, indépendamment du sexe, semblent moins bénéficier, voire subir un effet négatif, de l'utilisation du Swan-Ganz en termes de mortalité. Toutefois, l'effet observé chez les femmes adultes, où la mortalité est également plus élevée avec la sonde, suggère que l'âge seul ne suffit pas à expliquer les différences d'efficacité. D'autres facteurs cliniques ou contextuels pourraient intervenir et mériteraient une analyse plus approfondie.

3.2 Test statistique

Nous avons répertorié toutes les sorties R des tests dans le tableau ci-dessous pour une meilleur visibilité.

Hypothèses	Variables	Type de test	Statistique	ddl	p-valeur
Hypothèse 1	DEATH/SWANG1	Chi2	14.21	1	0.0001635
Hypothèse 2	PAFI1/DEATH	t-test	-0.8228	3985.5	0.4107
	PAF1/SWANG1	t-test	-0.8228	3985.5	0.4107
	CREA1/DEATH	t-test	-6.6257	4056	3.91e-11
	CREA1/SWANG1	t-test	-10.709	4177.4	< 2.2e-16
Hypothèse 3	HRT1/DEATH	t-test	3.1318	4431.7	0.001749
	HRT1/SWANG1	t-test	-5.6211	4378.8	2.015e-08
Hypothèses 4	Duree_Sejour/SWANG1	t-test	-6.6224	3982.3	4.007e-11
Hypothèse 5	DEATH/AGE_GROUP	Chi2	206.33	2	< 2.2e-16
	DEATH/SEXE	Chi2	1.6321	1	0.2014

Hypothèse 1 :

Pour étudier l'éventuelle association entre la mortalité et l'utilisation de la sonde Swan-Ganz, nous avons réalisé un test du chi2 d'indépendance sur la table de contingence croisant les variables SWANG1 (Yes/No) et DEATH (Yes/No).
Le p-value est inférieur au seuil de 0,05, ce qui signifie que l'on peut rejeter l'hypothèse d'indépendance entre les deux variables. Autrement dit, il existe une association statistiquement significative entre le fait d'avoir reçu ou non une sonde Swan-Ganz, et l'issue vitale du patient. Les résultats du test du chi² montrent que la mortalité varie significativement selon l'utilisation de la sonde Swan-Ganz. Cette différence confirme l'observation graphique, qui indiquait une proportion de décès plus élevée chez les patients sondés.

Hypothèse 2 :

L'analyse repose ici sur une comparaison des moyennes de PaO_2/FiO_2 entre les patients décédés et les survivants à l'aide d'un test de Student. Le test n'est pas significatif ($t = -0.82$, $p = 0.4107$), indiquant qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative du niveau d'oxygénation entre les patients selon leur issue vitale. Autrement dit, dans cet échantillon, le niveau d'oxygénation initial ne semble pas associé à la mortalité. En revanche, le test de Student comparant les niveaux de créatinine entre les patients décédés et survivants montre une différence significative ($t = -6.63$, $p < 0.001$). Les patients décédés présentent un taux moyen de créatinine significativement plus élevé (moyenne = 2.22) que les survivants (moyenne = 1.87), ce qui suggère que l'insuffisance rénale est associée à une mortalité accrue.

On en conclut que, contrairement à l'oxygénation pulmonaire, la fonction rénale (CREA1) est un marqueur pertinent de la mortalité chez les patients, indépendamment de l'usage de la sonde Swan-Ganz.

Hypothèse 3 :

Dans cette analyse, nous avons comparé les moyennes de HRT1 entre les patients décédés et les survivants grâce à un test de Student. Le test est significatif ($t = 3.13$, $p = 0.0017$), ce qui indique une différence statistiquement significative de la fréquence cardiaque entre les deux groupes. En moyenne, les patients décédés présentaient une fréquence cardiaque légèrement plus basse (114.88 bpm) que les survivants (118.24 bpm). Autrement dit, une fréquence cardiaque plus basse à l'admission semble associée à un risque de décès plus élevé. Par ailleurs, un second test de Student a été réalisé pour comparer la fréquence cardiaque selon l'utilisation ou non de la sonde Swan-Ganz. Le test est hautement significatif ($t = -5.62$, $p < 0.001$), indiquant que les patients ayant reçu une sonde Swan-Ganz avaient en moyenne une fréquence cardiaque plus élevée (119.88 bpm) que ceux qui n'en avaient pas (113.65 bpm).
Ces résultats montrent que l'utilisation de la sonde Swan-Ganz est associée à une fréquence cardiaque plus élevée à l'admission, et que les patients avec une fréquence cardiaque plus élevée ont, en moyenne, une meilleure survie. L'hypothèse selon laquelle la sonde de Swan-Ganz améliore la survie chez les patients à fréquence cardiaque anormale est rejetée. Les données ne montrent pas de lien favorable entre l'utilisation de la sonde et une meilleure survie sur la base de la fréquence cardiaque.

Hypothèse 4 :

La comparaison des moyennes de durée de séjour entre les patients sondés (SWANG1 = Yes) et non sondés (SWANG1 = No) a été réalisée à l'aide d'un test de Student. Le test est significatif ($t = -6.62$, $p < 0.001$), ce qui signifie que l'on peut rejeter l'hypothèse d'égalité des moyennes entre les deux groupes. Autrement dit, la durée de séjour diffère statistiquement selon l'utilisation de la sonde. Les résultats montrent que les patients ayant reçu une sonde de Swan-Ganz ont une durée moyenne de séjour significativement plus longue (24.62 jours) que ceux qui n'en ont pas reçu (19.80 jours).
Cette différence suggère que l'utilisation de la sonde Swan-Ganz est en réalité associée à une durée de séjour plus longue, et non à une réduction comme proposé dans l'hypothèse initiale. L'hypothèse selon laquelle l'utilisation de la sonde de Swan-Ganz serait liée à une réduction de la durée de séjour en unité de soins intensifs est rejetée. Les données indiquent au contraire une augmentation significative de la durée de séjour chez les patients sondés.

Hypothèse 5 :

Pour examiner les relations entre l'âge, le sexe, la mortalité et l'utilisation de la sonde Swan-Ganz, plusieurs tests du chi2 d'indépendance ont été réalisés sur des tables de contingence croisant les variables DEATH, SWANG1, AGE_GROUP et SEXE. Le test du chi2 entre la mortalité (DEATH) et le groupe d'âge (AGE_GROUP) donne un p-value inférieur à 2.2e-16. Cela signifie qu'il existe une association statistiquement significative entre l'âge du patient et son issue vitale. De même, le test entre SWANG1 et AGE_GROUP donne un p-value de 0,007, ce qui indique que l'utilisation de la sonde varie aussi selon le groupe d'âge. Concernant le sexe, le test du chi2 entre DEATH et SEXE donne un p-value de 0,007, tandis que celui entre SWANG1 et SEXE donne un p-value de 0,002. Ces résultats permettent de rejeter l'hypothèse d'indépendance entre le sexe et la mortalité, ainsi qu'entre le sexe et l'utilisation de la sonde.
L'ensemble des tests ayant un p-value inférieur au seuil de 0,05, on peut donc rejeter l'hypothèse d'indépendance entre ces différentes variables. Autrement dit, il existe des associations statistiquement significatives entre l'âge, le sexe, la mortalité et l'utilisation de la sonde de Swan-Ganz. Cependant, ces résultats ne permettent pas de conclure que les patients séniors ou de sexe masculin bénéficient moins de l'utilisation de la sonde en termes de survie. Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, il serait nécessaire de recourir à un modèle prenant en compte des effets d'interaction entre l'âge ou le sexe et l'utilisation de la sonde sur la mortalité. Ainsi, l'hypothèse n'est ni validée ni rejetée en l'état actuel des analyse

3.3 Modèle logistique glm()

Hypothèse 2 :

À partir du modèle logistique, on observe que chaque augmentation d'une unité de créatinine (CREA1) est associée à une augmentation du log-odds de décès de 0,0877, ce qui suggère un risque plus élevé de mortalité lié à l'insuffisance rénale, conformément à l'hypothèse. En revanche, l'effet de l'oxygénation pulmonaire (PAFI1) est très faible avec un coefficient de 0,0001252, indiquant que l'oxygénation faible ne semble pas augmenter significativement le risque de décès, contrairement à ce qui était attendu. L'utilisation de la sonde Swan-Ganz (SWANG1) présente un coefficient négligeable de 0,0116, sans impact marqué sur le risque de décès ni d'interaction significative avec PAFI1 ou CREA1. Ces résultats suggèrent que l'hypothèse est partiellement validée : l'insuffisance rénale est bien associée à un risque accru de décès, mais l'oxygénation pulmonaire basse ne l'est pas, et l'utilisation de la sonde Swan-Ganz n'influence pas ces relations.

Hypothèse 3 :

Lorsque le statut de décès (DEATH) et son interaction avec SWANG1 sont ajoutés, on observe que les patients décédés ont en moyenne une fréquence cardiaque plus basse (-3,08 bpm), et l'interaction négative (-1,69 bpm) suggère que chez les patients décédés, la sonde Swan-Ganz pourrait légèrement atténuer l'augmentation de la fréquence cardiaque liée à son usage.
L'hypothèse selon laquelle les patients avec une fréquence cardiaque anormale à l'admission bénéficieraient d'une meilleure survie grâce à la sonde de Swan-Ganz n'est pas soutenue clairement par les données. Le modèle montre un très faible effet d'interaction négative, ce qui suggère que la sonde pourrait légèrement atténuer l'effet de la fréquence cardiaque sur le risque de décès, mais cet effet est faible, et aucun des coefficients ne semble significativement différent de zéro à ce stade sans les p-values.

Hypothèse 4 :

Le modèle linéaire montre que l'utilisation de la sonde de Swan-Ganz est associée à une augmentation de la durée de séjour en soins intensifs, et non à une réduction comme le suggérait l'hypothèse. Chez les patients vivants, l'utilisation de la sonde est liée à une prolongation du séjour de 9,4 jours en moyenne. Pour les patients décédés, cette prolongation est atténuée, avec un effet net de +2,8 jours. Par ailleurs, les patients décédés sans sonde ont en moyenne un séjour plus court de 2 jours. Ces résultats indiquent que la sonde est plutôt associée à une hospitalisation plus longue, et donc que l'hypothèse selon laquelle l'utilisation de la sonde pourrait réduire la durée de séjour est rejetée.

Hypothèse 5 :

Le modèle logistique analyse l'effet combiné de l'utilisation de la sonde Swan-Ganz, du groupe d'âge (jeunes adultes vs séniors) et du sexe sur la mortalité. L'effet principal de la sonde est significatif et associé à une augmentation du risque de décès (coefficient positif de 0,41, $p = 0,007$). Les séniors ont un risque de mortalité plus élevé par rapport au groupe de référence (coefficient 0,67, $p < 0,001$). Les autres effets principaux, comme le sexe masculin, ne sont pas statistiquement significatifs. Concernant les interactions entre la sonde Swan-Ganz, l'âge et le sexe, aucune n'est significative, ce qui indique que l'effet de la sonde sur la mortalité ne varie pas de manière significative selon l'âge ou le sexe. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle les patients séniors et de sexe masculin bénéficieraient moins de l'utilisation de la sonde en termes de mortalité n'est pas soutenue par ces résultats. En résumé, bien que certains facteurs comme l'âge influencent la mortalité, l'effet de la sonde Swan-Ganz reste globalement constant quel que soit le groupe d'âge ou le sexe.

4. Conclusion général

4.1 Bilan scientifique

Notre étude visait à évaluer l'impact de la sonde de Swan-Ganz sur la survie des patients atteints de pathologies cardiovasculaires et respiratoires admis en soins intensifs. En nous appuyant sur cinq hypothèses, nous avons examiné les liens entre l'utilisation de ce dispositif et plusieurs variables cliniques déterminantes.

L'hypothèse 1, selon laquelle la sonde réduirait la mortalité, n'a pas été confirmée. Les analyses descriptives, bivariées et multivariées montrent une mortalité plus élevée chez les patients sondés. Ce résultat peut toutefois être influencé par un biais de sélection, la sonde étant généralement réservée aux cas les plus graves.
Concernant l'hypothèse 2, qui posait que des niveaux bas de PaO_2/FiO_2 et des taux élevés de créatinine augmenteraient le risque de décès, les résultats sont partagés. Si l'oxygénation pulmonaire n'apparaît pas significativement liée à la mortalité, une créatinine élevée est, en revanche, fortement associée à un risque accru de décès. Cette hypothèse est donc partiellement validée.
L'hypothèse 3, selon laquelle la sonde améliorerait la survie chez les patients à fréquence cardiaque anormale, n'a pas été confirmée non plus. Bien que les patients décédés présentent une fréquence cardiaque légèrement plus basse, aucun bénéfice net de la sonde n'a été mis en évidence dans ce sous-groupe.
L'hypothèse 4, qui prévoyait une réduction de la durée de séjour en réanimation grâce à la sonde, est contredite par les résultats. Les patients sondés présentent en moyenne des séjours plus longs, ce qui s'explique probablement par une gravité plus importante à l'admission.
Enfin, l'hypothèse 5 suggérait que les patients séniors et de sexe masculin bénéficieraient moins de la sonde en termes de mortalité. Si l'âge influence effectivement le risque de décès, aucune interaction significative n'a été observée entre la sonde, l'âge ou le sexe. L'hypothèse ne peut donc être ni validée ni rejetée de manière formelle.

En résumé, bien que la sonde de Swan-Ganz soit encore utilisée dans certaines situations cliniques, notre étude ne met pas en évidence de bénéfice clair sur la survie des patients en soins intensifs. Ses effets semblent davantage refléter la gravité des cas dans lesquels elle est employée plutôt qu'un véritable avantage chez les patients admis en unité de soins intensifs.

4.2 Bilan de recul méthodologique

Ce projet s'est inscrit dans un parcours d'apprentissage riche et exigeant. En tant qu'étudiants de l'IUT, nous avons été confrontés à un double défi : aborder un sujet complexe du domaine médical, qui n'est pas notre champ de formation initial, et mobiliser des outils statistiques avancés que nous ne maîtrisions pas au départ.

L'apprentissage du langage R, que nous ne maîtrisions pas au départ, a été une étape importante. Au fil du projet, nous avons gagné en confiance et en autonomie, jusqu'à pouvoir réaliser des analyses statistiques complètes et adaptées.

Au-delà des aspects techniques, ce projet nous a permis de développer une réelle capacité d'adaptation, une rigueur méthodologique et une approche critique de l'interprétation des résultats. Ces compétences, transversales et mobilisables dans de nombreux contextes professionnels, constituent un véritable atout pour notre insertion future. Ce travail aura ainsi été une expérience formatrice, à la fois sur le plan académique et personnel.

5. Références et compléments

5.1 Bibliographie

R Graph Gallery (https://r-graph-gallery.com) et Exemples graphiques avancés par Larmarange (https://larmarange.github.io/analyse-R/exemples-graphiques-avances.html)
Ces deux ressources en ligne ont été fondamentales pour maîtriser la visualisation des données sous R. Le site R Graph Gallery offre une large collection d'exemples concrets de graphiques avec le code associé, ce qui nous a permis d'apprendre à créer des visualisations claires et adaptées aux résultats statistiques. Le tutoriel de Larmarange complète cette approche en proposant des graphiques avancés spécifiques à l'analyse statistique, renforçant ainsi nos compétences pour illustrer efficacement les données dans nos rapports.

RStudio Documentation
Les ressources en ligne, notamment les cheatsheets RStudio, ont été très utiles pour un apprentissage autonome rapide des syntaxes R et des bonnes pratiques de programmation. Ces outils facilitent l'automatisation des tâches et la réalisation de modèles statistiques complexes.

Microsoft Excel Official Support and Microsoft Learn
Excel est un outil complémentaire qui nous a permis de préparer, nettoyer et visualiser rapidement certaines données avant leur analyse plus poussée dans R. Les tutoriels officiels ont aidé à maîtriser les fonctions avancées comme les tableaux croisés dynamiques et les graphiques, facilitant la vérification initiale des données.

Canva
Pour la présentation visuelle des résultats, Canva a été un outil précieux. La formation en ligne proposée par Canva nous a permis d'améliorer nos compétences en création de graphiques, schémas et infographies, rendant nos rapports plus clairs et attractifs.

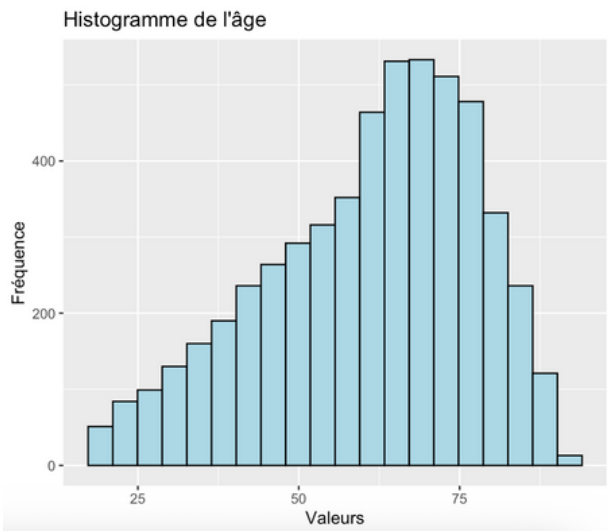
5.2 Lexique

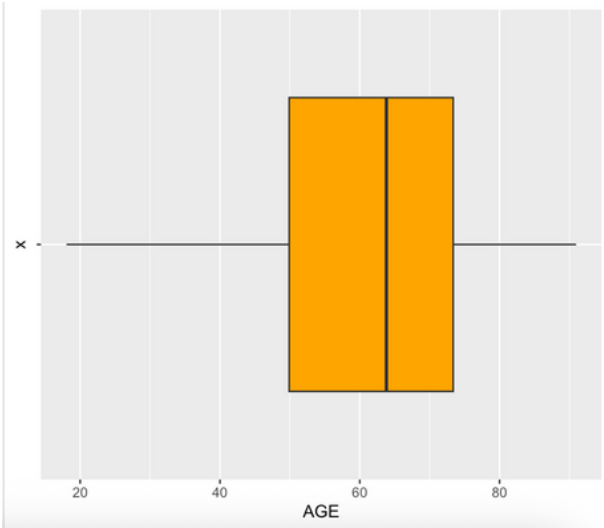
Association statistique : Relation entre deux variables qui n'est probablement pas due au hasard.
Interaction : Situation où l'effet d'une variable dépend du niveau d'une autre variable. Ex. : l'effet de la sonde pourrait être différent selon l'âge.
Log-odds : Terme utilisé en régression logistique. Correspond au logarithme des cotes (rapport des probabilités d'un événement).
Modèle linéaire : Modèle statistique qui explore la relation entre une variable dépendante continue (ex. durée de séjour) et une ou plusieurs variables explicatives.
p-value : Probabilité que les résultats observés soient dus au hasard. Une p-value $< 0,05$ indique souvent une signification statistique, c'est-à-dire que le résultat est probablement réel.
Variance expliquée (R^2) : Pourcentage de la variation d'une variable qui est expliquée par le modèle. Plus il est élevé, mieux le modèle explique les données.

6. Annexe

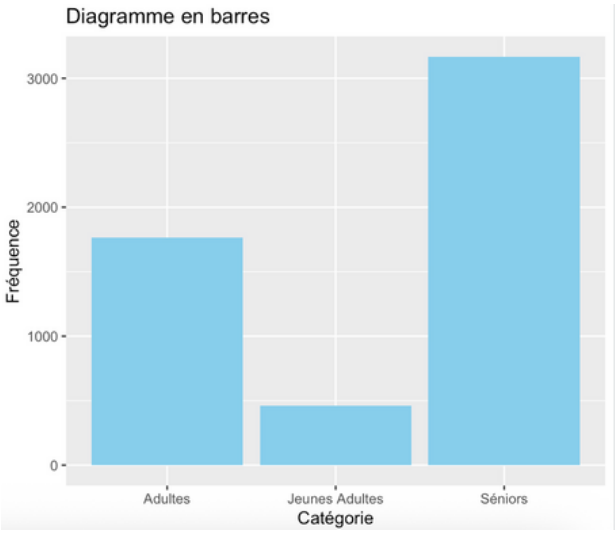
Analyse Univarié

Age

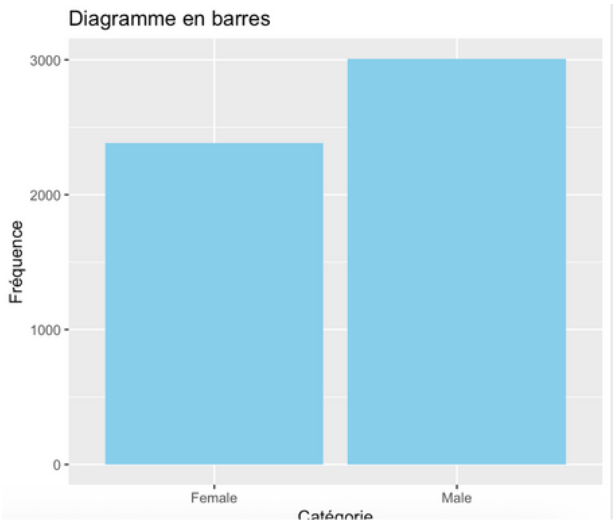




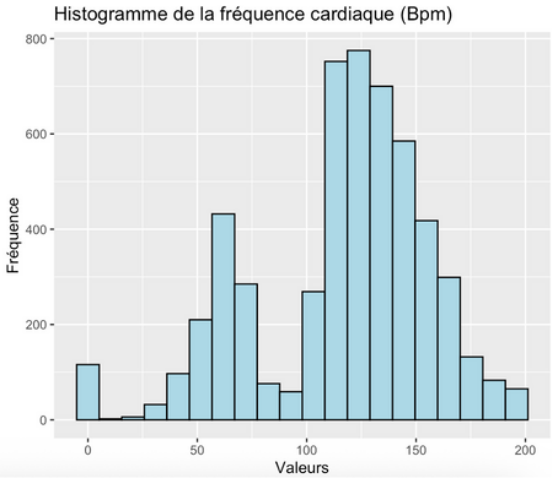
Age_group

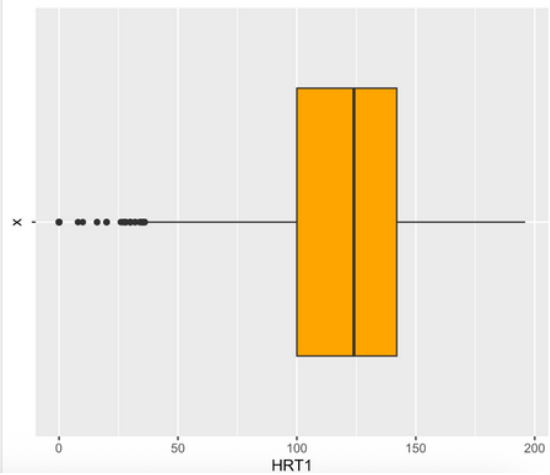


Sexe

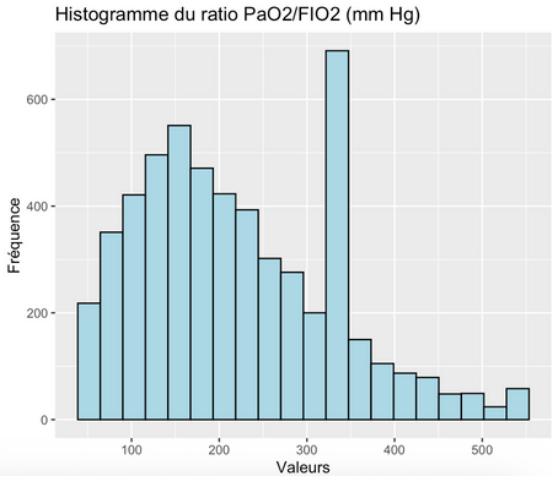


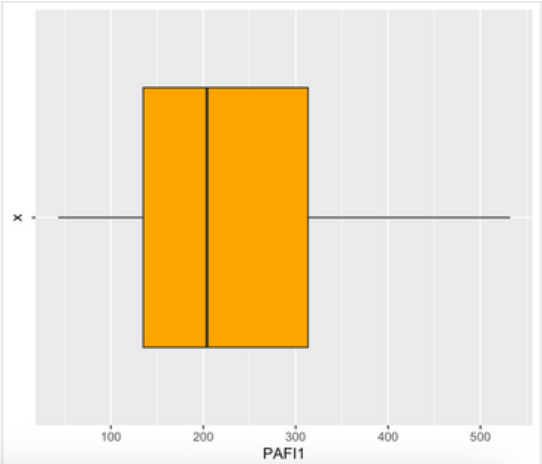
HRT1


Histogramme de la fréquence cardiaque (Bpm)
Fréquence
Valeurs
0
200
400
600
800
0
50
100
150
200

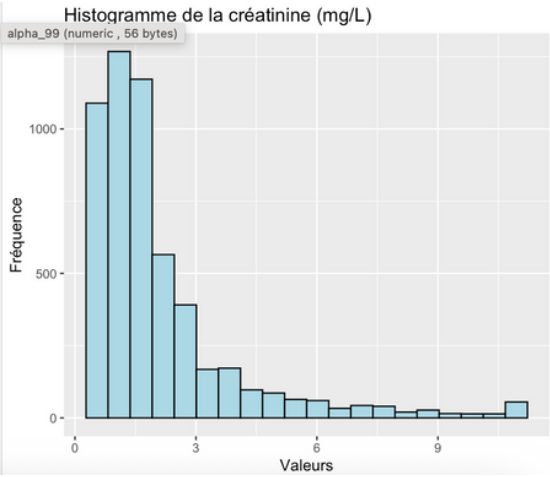

x
HRT1
0
50
100
150
200

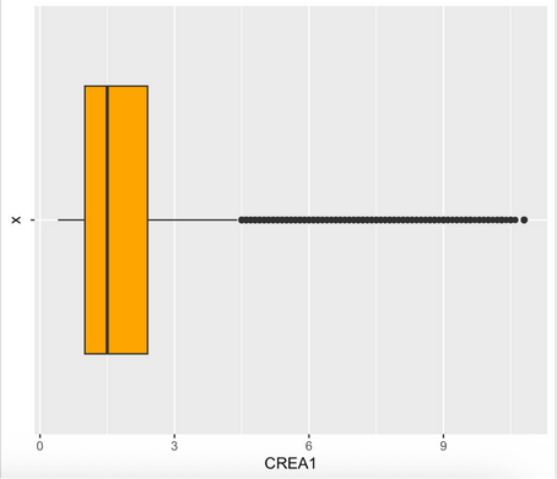
PAFI1


Histogramme du ratio PaO2/FIO2 (mm Hg)
Fréquence
Valeurs
0
200
400
600
100
200
300
400
500

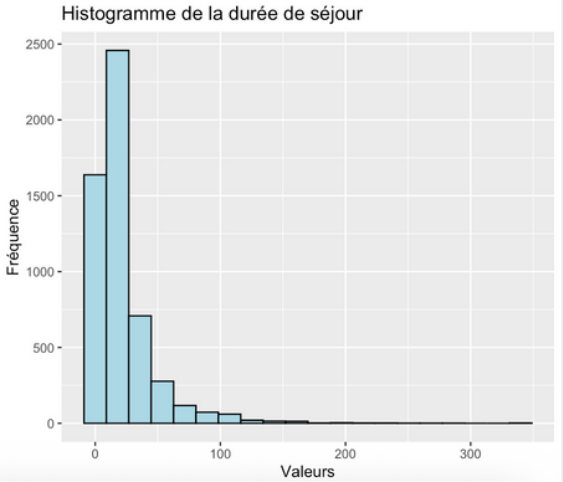

x
PAFI1
100
200
300
400
500

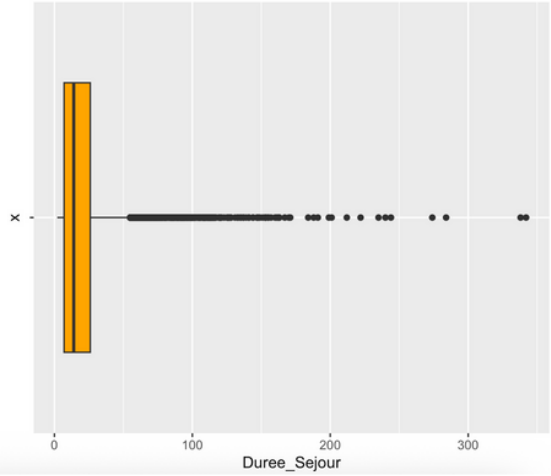
CREA1



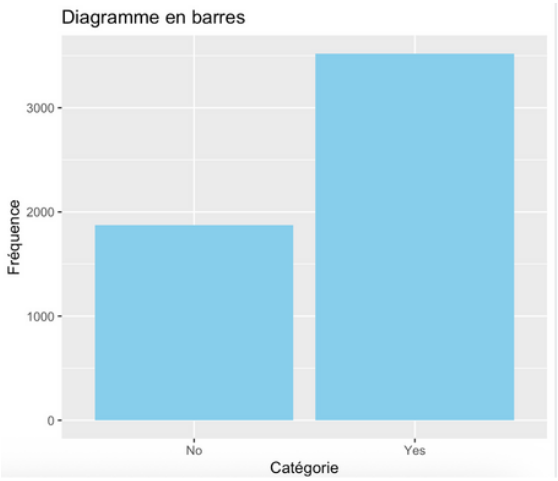


Durée_Sejour

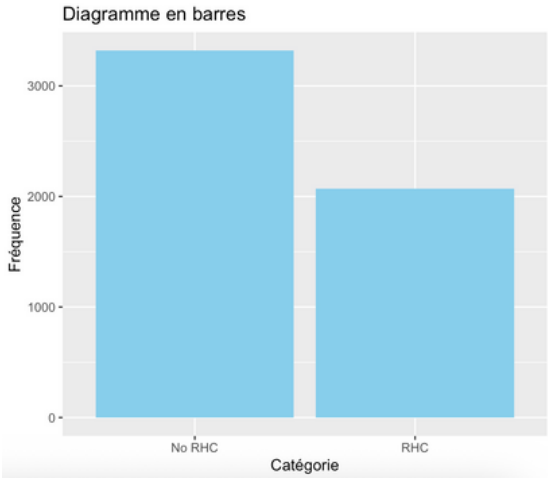




DEATH

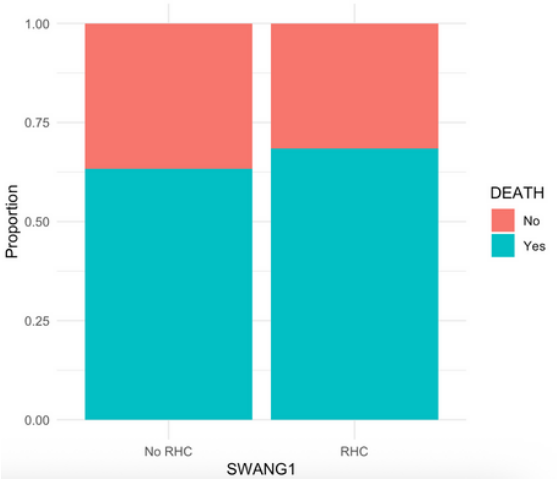


SWANG1

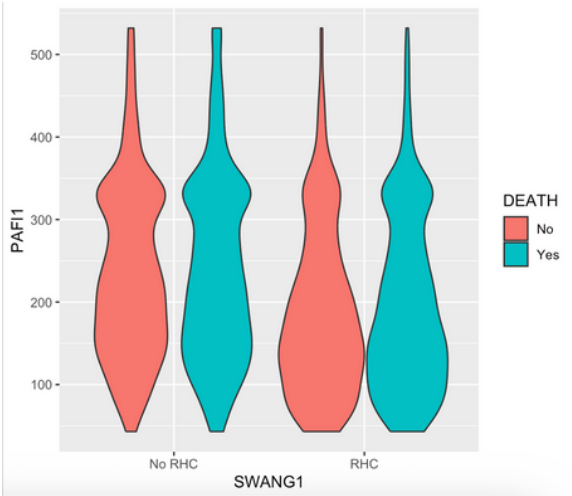


Analyse Bivarié

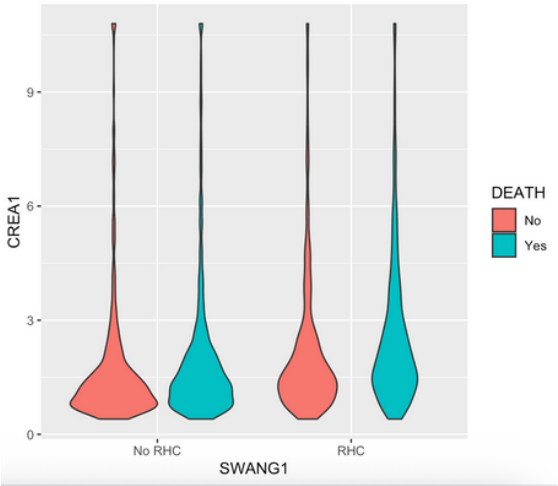
DEATH/SWANG1



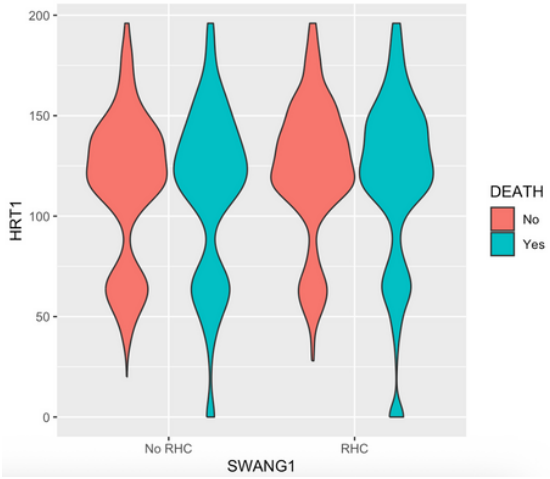
PAFI1/DEATH/SWANG1



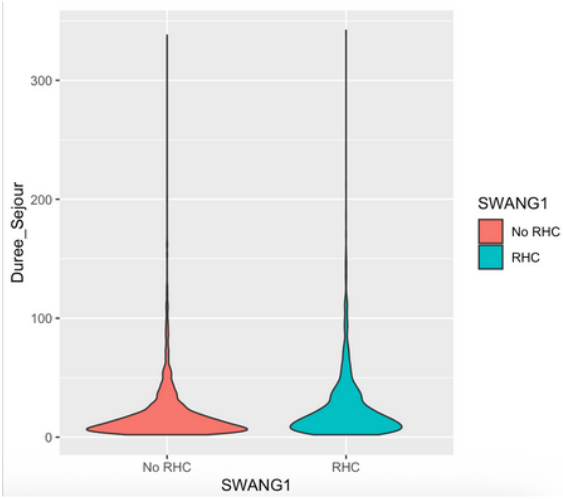
CREA1/DEATH/SWANG1



HRT1/SWANG1/DEATH



SWANG1/DUREE_SEJOUR



SEXE/DEATH/AGE_GROUP